数字推理第二轮

共 25 题 · 21 道新出的改编题，加 4 道第 1–14 天没用过的真题。改编题照着广东、深圳、江苏近几年的数推来出，类型打乱排。每道改编题的答案都由程序按规律算出，再用一组常见规律去拟合题干，确认没有第二种规律指向别的选项；然后找人不看答案独立做了三轮，送分的、不找规律也能从选项猜出来的题都去掉了。

看到数列先问三件事

1. **数的大小**：平缓的先做差；增长快的先作商，或者看幂次；忽大忽小、项数多的，考虑隔项或分组。
2. **数的样子**：多位数、小数先想机械划分；有分数先反约分，分子分母分开看；有根号先统一成根号。
3. 做一次看不出来，就换个方向再试，而不是在同一个方向上越做越深。

规律类型速查

类型	先想到它的信号
多级做差	数列平缓地增或减
作商、倍数修正	增长快，相邻两项接近整数倍
递推	做差、作商都不整齐，后项和前两三项都有关
幂次修正	数落在平方数、立方数、2 的幂附近
分数、根式	有分数先反约分；有根号先统一
多重数列	项数多（7 项以上）、大小交错、有两个括号
机械划分	多位数、小数，数字之间看不出大小规律

题目

1 5，5，11，35，95，215，（ ）

A. 395　　B. 425　　C. 431　　D. 455

草稿

2 2，2，$\frac{4}{3}$，$\frac{2}{3}$，$\frac{4}{15}$，（ ）

A. $\frac{8}{315}$　　B. $\frac{2}{45}$　　C. $\frac{8}{105}$　　D. $\frac{4}{45}$

草稿

3 1，3，8，17，50，101，（ ）

A. 203　　B. 302　　C. 303　　D. 304

草稿

4 3，1，8，18，52，（ ）

A. 104　　B. 122　　C. 140　　D. 156

草稿

5 42，40，37，32，25，（　　），1

A、2　　B、6　　C、10　　D、14

草稿

6 0，2，24，252，（ ）

A. 620　　B. 1020　　C. 2520　　D. 3120

草稿

7 $\sqrt{2}$，3，$2\sqrt{7}$，$\sqrt{65}$，$3\sqrt{14}$，（ ）

A. $\sqrt{211}$　　B. $\sqrt{217}$　　C. $6\sqrt{7}$　　D. $2\sqrt{86}$

草稿

8 2，5，21，3，7，40，4，6，20，5，9，（ ）

A. 45　　B. 56　　C. 76　　D. 106

草稿

9 1215，1521，2130，3042，4257，（ ）

A. 5472　　B. 5475　　C. 5772　　D. 5775

草稿

10 1，4，10，21，41，78，（ ）

A. 148　　B. 149　　C. 152　　D. 156

草稿

11 1，2，2，5，4，11，8，（　　）

A、18　　**B**、21　　**C**、23　　**D**、24

草稿

12 1，3，10，29，74，（ ）

A. 148　　B. 164　　C. 171　　D. 173

草稿

13 2，1，5，7，17，31，（ ）

A. 59　　B. 63　　C. 65　　D. 79

草稿

14 3，8，17，32，57，100，（ ）

A. 164　　B. 173　　C. 177　　D. 320

草稿

15 3，4，5，5，6，19，2，9，7，4，8，（ ）

A. 20　　B. 21　　C. 24　　D. 32

草稿

16 19，29，40，44，52，（ ）

A. 59　　B. 60　　C. 62　　D. 64

草稿

17 1427，2739，4559，3248，5678，（　　）

A、9376　　**B**、7469　　**C**、2045　　**D**、3718

草稿

18 2，3，3，6，12，60，（ ）

A. 660　　B. 708　　C. 720　　D. 780

草稿

19 1，0，−1，0，7，28，（ ）

A. 15　　B. 73　　C. 79　　D. 92

草稿

20 4，2，6，5，11，3，14，7，（ ）

A. 17　　B. 19　　C. 21　　D. 28

草稿

21 1，1，2，3，5，11，26，（ ）

A. 37　　B. 42　　C. 78　　D. 81

草稿

22 2，6，30，60，130，（ ）

A. 210　　B. 222　　C. 260　　D. 336

草稿

23 $\frac{1}{2}$，$\frac{1}{3}$，$\frac{6}{25}$，$\frac{64}{343}$，（　　）

A、 100/6561　**B、** 1000/6561　**C、** 100/729　**D、** 1000/729

草稿

24 2，1，3，6，10，19，（ ）

A. 29　　B. 32　　C. 35　　D. 38

草稿

25 3，7，14，23，36，49，（ ）

A. 62　　B. 64　　C. 66　　D. 68

草稿

答案速查

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	D	B	C	D	D	B	B	D	A
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
C	D	C	C	A	A	C	A	C	C
21	**22**	**23**	**24**	**25**					
D	A	B	C	C					

解析

1. 答案 B ［改编 | 多级数列］

卡点：开头两个 5，做差得 0，6，24，60，120，在立方数附近：1^3-1，2^3-2，3^3-3，4^3-4，5^3-5。

后项减前项：0，6，24，60，120，即 n^3-n。

下一个差 $6^3-6=210$，所求项 $215+210=425$。

陷阱：A 395 二级差 6、18、36、60 没往下走，差算成 $120+60=180$；C 431 差漏了修正（加了 $6^3=216$）；D 455 差算成 240，按 ×2 外推。

2. 答案 D ［改编 | 分数数列（作商）］

卡点：2，2 开头，后面越来越小：作商得 1，2/3，1/2，2/5，即 2/2，2/3，2/4，2/5。

后项除以前项：2/2，2/3，2/4，2/5，下一个商 2/6 = 1/3。

所求项 4/15 × 1/3 = 4/45。

也可以反约分：2/1，4/2，8/6，16/24，32/120，分子是 2^n，分母 1，2，6，24，120 是 n!，下一项 64/720 = 4/45。

陷阱：A $\frac{8}{315}$ 多推了一项（$2^7/7!=128/5040$）；B $\frac{2}{45}$ 分子没往下走（32/720）；C $\frac{8}{105}$ 商多走了一步（4/15 × 2/7）。

3. 答案 B ［改编 | 倍数修正（交替）］

卡点：倍数一会儿 2 一会儿 3：1→3（×2+1），3→8（×3−1），8→17（×2+1），17→50（×3−1），两种运算交替。

×2+1 和 ×3−1 交替：50 × 2 + 1 = 101，下一步轮到 ×3−1。

所求项 101 × 3 − 1 = 302。

陷阱：A 203 没发现交替，仍按 ×2+1；C 303 漏了 −1（101 × 3）；D 304 只交替了乘数，修正项仍 +1（101 × 3 + 1）。

4. 答案 C ［改编 | 递推数列］

卡点：前两项相加再乘 2：(3 + 1) × 2 = 8，(1 + 8) × 2 = 18。

规律：(第一项 + 第二项) × 2 = 第三项。

所求项 (18 + 52) × 2 = 140。

陷阱：A 104 只把 52 乘了 2；B 122 只把 52 乘了 2，18 没乘（52 × 2 + 18）；D 156 以为后项约是前项的 3 倍（52 × 3）。

5. 答案 D ［真题 · 2020浙江B卷 第5题］

卡点：前项减后项，差是 2、3、5、7，连续质数；末项 1 可以用来验证。

42 − 40 = 2，40 − 37 = 3，37 − 32 = 5，32 − 25 = 7，下一个差是 11，所求项 25 − 11 = 14。

验证：14 − 13 = 1，正好接上末项。

---

6. 答案 D ［改编 | 幂次修正］

卡点：增长极快，想 n^n：$1^1 = 1$，$2^2 = 4$，$3^3 = 27$，$4^4 = 256$，题里每项都比它少 n。

$0 = 1^1 - 1$，$2 = 2^2 - 2$，$24 = 3^3 - 3$，$252 = 4^4 - 4$。

所求项 $5^5 - 5 = 3120$。

陷阱：A 620 指数没往下走（$5^4 - 5$）；B 1020 底数没往下走（$4^5 - 4$）；C 2520 以为后项约是前项的 10 倍（252 × 10）。

---

7. 答案 B ［改编 | 根式数列］

卡点：有整数、有带系数的根号，先统一成根号：$3 = \sqrt{9}$，$2\sqrt{7} = \sqrt{28}$，$3\sqrt{14} = \sqrt{126}$，根号里是 2、9、28、65、126。

根号里 2，9，28，65，126，都比立方数多 1：$1^3 + 1$，$2^3 + 1$，$3^3 + 1$，$4^3 + 1$，$5^3 + 1$。

所求项 $\sqrt{(6^3 + 1)} = \sqrt{217}$。

陷阱：A $\sqrt{211}$ 根号里的二级差没往下走（仍 +24，一级差 85）；C $6\sqrt{7}$ 以为根号里每次翻倍（126 × 2 = 252，即 $6\sqrt{7}$）；D $2\sqrt{86}$ 多推了一项（$7^3 + 1 = 344$，即 $2\sqrt{86}$）。

---

8. 答案 B ［改编 | 多重数列（分组）］

卡点：12 项，三个一组：(2，5，21)，(3，7，40)，(4，6，20)。$21 = 5^2 - 2^2$，$40 = 7^2 - 3^2$，$20 = 6^2 - 4^2$。

每组第三项 = 第二项的平方 − 第一项的平方（也就是两数之和 × 两数之差）。

所求项 $9^2 - 5^2 = 56$。

陷阱：A 45 算成了 5 × 9；C 76 算成了 $9^2 - 5$；D 106 算成了 $9^2 + 5^2$。

---

9. 答案 D ［改编 | 机械划分］

卡点：四位数，两位两位拆：12|15，15|21，21|30，30|42，42|57，每项的后两位就是下一项的前两位。

把这些两位数连起来是 12，15，21，30，42，57，差 3，6，9，12，15，下一个差 18，得 75。

所求项是 57|75，即 5775。

也可以直接对四位数做差：306，609，912，1215，再做差都是 303，下一个差 1518，4257 + 1518 = 5775，答案相同。

陷阱：A 5472 前后两段的差都没递增（42 + 12，57 + 15）；B 5475 前两位的差没递增（42 + 12）；C 5772 后两位的差没递增（57 + 15）。

10. 答案 A ［改编 | 多级数列］

卡点：一次做差得 3、6、11、20、37，看不出来就拆：3 = 2 + 1，6 = 4 + 2，11 = 8 + 3，20 = 16 + 4，37 = 32 + 5，差是 $2^n + n$。

后项减前项：3，6，11，20，37，即 $2^1 + 1$，$2^2 + 2$，$2^3 + 3$，$2^4 + 4$，$2^5 + 5$。（也可以再做一次差：3，5，9，17，它们的差 2，4，8 翻倍，下一个是 33。）

下一个差 $2^6 + 6 = 70$，所求项 78 + 70 = 148。

陷阱：B 149 下一个差算成 $2^6 + 7$，n 多数了一个；C 152 以为差每次翻倍（37 × 2 = 74）；D 156 以为是倍数关系（78 × 2）。

11. 答案 C ［真题 · 2022深圳 第48题］

卡点：8 项，隔项看：奇数项 1、2、4、8 每次 ×2；偶数项 2、5、11 的差是 3、6。

括号是第 8 项，属于偶数项：2，5，11，差 3，6，下一个差是 12。

所求项 11 + 12 = 23。

12. 答案 D ［改编 | 倍数修正］

卡点：后项约是前项的 2 倍多一点，看“×2 之后多多少”：多 1、4、9、16，修正项是平方数。

1 × 2 + 1 = 3，3 × 2 + 4 = 10，10 × 2 + 9 = 29，29 × 2 + 16 = 74。

所求项 74 × 2 + 25 = 173。

陷阱：A 148 漏了修正（74 × 2）；B 164 修正项没往下走（仍 +16）；C 171 修正项的差 3、5、7 没递增，加成了 16 + 7 = 23。

13. 答案 C ［改编 | 递推数列］

卡点：前一项 + 2 × 再前一项 = 本项：1 + 2 × 2 = 5，5 + 2 × 1 = 7，7 + 2 × 5 = 17，17 + 2 × 7 = 31。

规律：第二项 + 2 × 第一项 = 第三项。

所求项 31 + 2 × 17 = 65。

另两种看法，答案相同：×2 − 3、×2 + 3 交替（2 × 2 − 3 = 1，1 × 2 + 3 = 5，5 × 2 − 3 = 7，……，31 × 2 + 3 = 65）；或者 2 的幂 ±1 交替（1 + 1，2 − 1，4 + 1，8 − 1，16 + 1，32 − 1，下一项 64 + 1 = 65）。

陷阱：A 59 按 ×2 ± 3 交替做，符号弄反（31 × 2 − 3）；B 63 按 2 的幂 ±1 做，符号没交替（$2^6 - 1$）；D 79 系数放反（2 × 31 + 17）。

14. 答案 C ［改编 | 幂次修正］

卡点：数在平方数附近却不贴着：拆成“平方数 + 2 的幂”：1 + 2，4 + 4，9 + 8，16 + 16，25 + 32，36 + 64。

3 = $1^2 + 2^1$，8 = $2^2 + 2^2$，17 = $3^2 + 2^3$，32 = $4^2 + 2^4$，57 = $5^2 + 2^5$，100 = $6^2 + 2^6$。

所求项 $7^2 + 2^7$ = 49 + 128 = 177。

也可以连续做差：5，9，15，25，43 → 4，6，10，18 → 2，4，8，三级差翻倍，下一个 16，倒推回去也是 177。

陷阱：A 164 平方数没往下走（$6^2 + 2^7$）；B 173 三级差 2、4、8 当成等差，推成 12；D 320 多推了一项（$8^2 + 2^8$）。

15. 答案 A ［改编 | 多重数列（分组）］

卡点：12 项，三个一组：(3，4，5)，(5，6，19)，(2，9，7)。第三个数比前两个数的积小：12 − 5 = 7，30 − 19 = 11，18 − 7 = 11，少的正好是前两个数之和。

每组第三项 = 前两项之积 − 前两项之和：3 × 4 − 7 = 5，5 × 6 − 11 = 19，2 × 9 − 11 = 7（也就是 (a − 1)(b − 1) − 1）。

所求项 4 × 8 − 12 = 20。

陷阱：B 21 算成 (a − 1)(b − 1)，漏了 −1（3 × 7）；C 24 只减了第二个数（32 − 8）；D 32 漏了减（4 × 8）。

---

16. 答案 A ［改编 | 机械划分（数字之和）］

卡点：做差得 10，11，4，8，忽大忽小、没有规律；差和前一项的各位数字有关：1 + 9 = 10，2 + 9 = 11，4 + 0 = 4，4 + 4 = 8。

规律：后项 = 前项 + 前项各位数字之和。

所求项 52 + (5 + 2) = 59。

陷阱：B 60 把上一个差 8 又用了一次（52 + 8）；C 62 加成了各位数字之积（52 + 5 × 2）；D 64 以为差是前两个差之和（4 + 8 = 12）。

---

17. 答案 C ［真题 · 2022深圳 第47题］

卡点：四位数之间看不出规律，看每一项自身：前两位 = 后两位数字的乘积。

14 = 2 × 7，27 = 3 × 9，45 = 5 × 9，32 = 4 × 8，56 = 7 × 8。

选项里只有 2045 满足 20 = 4 × 5。

---

18. 答案 A ［改编 | 递推数列］

卡点：后面增长越来越快，试前两项相乘：2 × 3 = 6，比 3 多 3；3 × 3 = 9，比 6 多 3；3 × 6 = 18，比 12 多 6；6 × 12 = 72，比 60 多 12。多出来的正好是第二项。

规律：第一项 × 第二项 − 第二项 = 第三项，即 (第一项 − 1) × 第二项。

所求项 (12 − 1) × 60 = 660。

陷阱：B 708 乘反了（(60 − 1) × 12）；C 720 漏了减第二项（12 × 60）；D 780 括号里的符号弄反（(12 + 1) × 60）。

---

19. 答案 C ［改编 | 幂次修正］

卡点：先降到 −1 再回升、越涨越快：是 2^n 和 n^2 在比大小。1 = 2 − 1，0 = 4 − 4，−1 = 8 − 9，0 = 16 − 16，7 = 32 − 25，28 = 64 − 36。

每项 = $2^n - n^2$。

所求项 $2^7 - 7^2 = 128 - 49 = 79$。

也可以连续做差：−1，−1，1，7，21 → 0，2，6，14 → 2，4，8，三级差翻倍，下一个 16，倒推回去也是 79。

陷阱：A 15 2 的幂没往下走（$2^6 - 7^2$）；B 73 三级差 2、4、8 当成等差，推成 10；D 92 平方数没往下走（$2^7 - 6^2$）。

20. 答案 C ［改编 | 多重数列（交叉）］

卡点：9 项、大小交错，隔项看。奇数项 4、6、11、14 的差是 2、5、3，正好就是偶数项。

奇数项：4，6，11，14，后项减前项得 2，5，3；偶数项：2，5，3，7。奇数项每一步加的，就是夹在中间的那个偶数项。

括号是第 9 项（奇数项），14 后面夹着 7，所求项 14 + 7 = 21。

陷阱：A 17 把上一个差 3 又用了一次；B 19 差按 5 算；D 28 以为奇数项每次翻倍。

21. 答案 D ［改编 | 递推数列］

卡点：开头 1，1，2，3，5 像斐波那契，但 3 + 5 = 8 ≠ 11。看多出来的：11 比 5 多 6 = 3 × 2，26 比 11 多 15 = 5 × 3，是再往前两项的乘积。

从第 4 项起，每项 = 前一项 + 再往前两项之积：3 = 2 + 1 × 1，5 = 3 + 2 × 1，11 = 5 + 3 × 2，26 = 11 + 5 × 3。

所求项 26 + 11 × 5 = 81。

陷阱：A 37 当成斐波那契，只把前两项相加（26 + 11）；B 42 三项直接相加（5 + 11 + 26）；C 78 以为后项约是前项的 3 倍（26 × 3）。

22. 答案 A ［改编 | 幂次修正］

卡点：数都在立方数附近：$2 = 1^3 + 1$，$6 = 2^3 - 2$，$30 = 3^3 + 3$，修正项是 ±n 交替。

$1^3 + 1$，$2^3 - 2$，$3^3 + 3$，$4^3 - 4$，$5^3 + 5$。

所求项 $6^3 - 6 = 210$。

陷阱：B 222 符号没交替（$6^3 + 6$）；C 260 以为后项约是前项的 2 倍（130 × 2）；D 336 多推了一项（$7^3 - 7$）。

23. 答案 B ［真题 · 2022深圳 第50题］

卡点：分子、分母分别写成幂次：分母是 1°、3^1、5^2、7^3，分子是 2^{-1}、4°、6^1、8^2。

分母的底数 1、3、5、7，指数 0、1、2、3，下一个是 $9^4 = 6561$。

分子的底数 2、4、6、8，指数 −1、0、1、2，下一个是 $10^3 = 1000$。所求项 1000/6561。

24. 答案 C ［改编 | 递推数列］

卡点：两项相加凑不出来（3 + 6 = 9 ≠ 10），试三项相加：2 + 1 + 3 = 6，1 + 3 + 6 = 10，3 + 6 + 10 = 19。

规律：前三项之和 = 第四项。

所求项 6 + 10 + 19 = 35。

陷阱：A 29 只加了两项（10 + 19）；B 32 把差 4、9 相加当成下一个差（19 + 13）；D 38 以为后项是前项的 2 倍左右。

25. 答案 C ［改编 | 幂次修正］

卡点：差是 4、7、9、13、13，不规整；拆成“平方数 + 修正”：1 + 2，4 + 3，9 + 5，16 + 7，25 + 11，36 + 13，修正项是连续质数。

$3 = 1^2 + 2$，$7 = 2^2 + 3$，$14 = 3^2 + 5$，$23 = 4^2 + 7$，$36 = 5^2 + 11$，$49 = 6^2 + 13$。

所求项 $7^2 + 17 = 66$。

陷阱：A 62 修正项没往下走，差仍 +13（$7^2 + 13$）；B 64 修正项取成了 15，15 不是质数；D 68 修正项跳过了 17，取成 19。